

CORSO DI LAUREA IN FISICA
TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE
20 Settembre 2010 - Esempi di soluzioni

1. L'equazione $2x^2 - x - 1 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha soluzioni reali	☐	☐	☐
b) ha la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
c) ha solo la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
d) ha più di due soluzioni reali	☐	☐	☐

R. Poiché $2x^2 - x - 1 = 2(x - 1)(x + \frac{1}{2})$, le risposte corrette sono FVFF.

2. Sia A l'equazione $x^2 + x + c = 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) se A ha soluzioni reali, il termine noto c è negativo	☐	☐	☐
b) se c è negativo, A ha soluzioni reali	☐	☐	☐
c) se c è positivo, A non ha soluzioni reali	☐	☐	☐
d) se c è positivo, A ha al più una soluzione reale	☐	☐	☐

R. Poiché $\Delta = 1 - 4c$, A ha due radici reali quando $c < \frac{1}{4}$, una sola radice reale quando $c = \frac{1}{4}$, e nessuna radice reale quando $c > \frac{1}{4}$.
Quindi le risposte corrette sono FVFF.

3. La disequazione $6x^2 + 5x + 1 \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = \frac{2}{5}$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x = -\frac{2}{5}$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni x tale che $-\frac{1}{2} < x < -\frac{2}{5}$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni x tale che $-\frac{1}{3} < x < 0$	☐	☐	☐

R. Poiché $6x^2 + 5x + 1 = 6(x + \frac{1}{2})(x + \frac{1}{3})$, l'insieme delle soluzioni è $\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq -\frac{1}{3}\}$; quindi le risposte corrette sono FVVF.

4. La disequazione $x^4 - 5x^2 + 4 < 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 1,5$	☐	☐	☐
b) per $x = -1,5$	☐	☐	☐
c) per ogni x tale che $-1,5 \leq x \leq -1,3$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni x tale che $-1,2 \leq x \leq 1,2$	☐	☐	☐

R. Poiché $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$, l'insieme delle soluzioni è l'unione degli intervalli $(-2, -1)$ e $(1, 2)$. Quindi le risposte corrette sono VVVF.

5. La disequazione $\sqrt{\frac{1}{x}} > \sqrt{\frac{1}{x+1}}$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per ogni numero reale x tale che $0 < x < 1$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per ogni numero reale x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni numero reale positivo x	☐	☐	☐
d) non è soddisfatta per alcun numero reale x	☐	☐	☐

R. La disequazione ha la limitazione implicita $x > 0$; per tali valori di x si ha $\frac{1}{x} > \frac{1}{x+1}$ e quindi $\sqrt{\frac{1}{x}} > \sqrt{\frac{1}{x+1}}$. Quindi l'insieme delle soluzioni è $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.
Le risposte corrette sono allora VFVF.

6. La disequazione

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \geq \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2+1}}$$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 0$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x > 3$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per $x < -1$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni x tale che $2 < x < 3$	☐	☐	☐

R. La disequazione ha le limitazioni implicite $x \leq -1$ o $x \geq 1$ mentre il denominatore, essendo sempre positivo, è ininfluente su di essa e può essere eliminato.

Innalzando i nuovi termini al quadrato, si ottiene la disequazione $x^2 - 1 \leq 1$, soddisfatta per $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$.

Ne segue che la disequazione data è soddisfatta per x che soddisfa una delle due limitazioni $-\sqrt{2} \leq x \leq -1$ o $1 \leq x \leq \sqrt{2}$.

Quindi le risposte corrette sono FFFF.

7. Il numero $a = \log_8 1000$ è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) minore di 3	☐	☐	☐
b) compreso fra 3 e 4	☐	☐	☐
c) maggiore di 4	☐	☐	☐
d) compreso fra 3 e $3, \bar{3}$	☐	☐	☐

R. Poiché $8^3 = 512$ e $8^4 = 4096$, si ha $3 < a < 4$. D'altra parte, si ha

$$8^{3, \bar{3}} = 8^{3+\frac{1}{3}} = 8^3 \cdot 8^{\frac{1}{3}} = 512 \cdot 2 = 1024$$

Quindi le risposte corrette sono FVFV.

8. Se $\log_2 x = \log_4 y$, allora si ha necessariamente

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x < y$	☐	☐	☐
b) $x = y$	☐	☐	☐
c) $x > y$	☐	☐	☐
d) $y = x^2$	☐	☐	☐

R. Se $\log_2 x = \log_4 y = \alpha$, si ha $2^\alpha = x$ e $4^\alpha = (2^2)^\alpha = 2^{2\alpha} = (2^\alpha)^2 = x^2 = y$.

Le affermazioni a), b) e c) sono false, come mostrano gli esempi

$$x = \frac{1}{2} \quad y = \frac{1}{4}, \quad x = \sqrt{2} \quad y = 2, \quad x = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad y = \frac{1}{2}$$

Le risposte corrette sono FFFV.

9. Quali fra le seguenti uguaglianze sono vere ?

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_{10} 2 + \log_{10} 5 = 1$	☐	☐	☐
b) $\log_6 2 + \log_6 3 = 1$	☐	☐	☐
c) $\log_8 16 - \log_8 2 = 1$	☐	☐	☐
d) se $a > 1$ e $b, c > 0$, $\log_a b = \log_a c + \log_a \frac{b}{c}$	☐	☐	☐

R. Poiché $\log_x y + \log_x z = \log_x (yz)$ (purché i singoli addendi abbiano senso, e cioè sia $x > 1, y, z > 0$), le risposte corrette sono VVVV.

10. La disequazione $\sin x < \cos x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 1$	☐	☐	☐
b) per $x = 2$	☐	☐	☐
c) per $x = 3$	☐	☐	☐
d) per $x = 4$	☐	☐	☐

R. Nell'intervallo $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$ si ha $\sin x > \cos x$ e nell'intervallo $(\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$ si ha $\sin x < \cos x$.

Allora, essendo $1, 2, 3 \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$ e $4 \in (\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$, le risposte corrette sono FFFV.

11. Un triangolo avente i lati di lunghezze 3, 4 e 5 è, come è noto, rettangolo.

Detti α e β ($\alpha < \beta$) i due angoli acuti, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
b) $\alpha > \frac{\pi}{6}$	☐	☐	☐
c) $\beta > \frac{\pi}{4}$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = 1$	☐	☐	☐

R. La somma degli angoli interni di un triangolo è π , quindi la a) è vera.

Inoltre $\frac{3}{\sin \alpha} = \frac{4}{\sin \beta} = 5$, quindi $\sin \alpha = \frac{3}{5} > \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$ e $\sin \beta = \frac{4}{5} > \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$, quindi anche b) e c) sono vere.

Infine, $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin (\alpha + \beta) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Quindi le risposte corrette sono VVVV.

12. Sia α l'angolo acuto formato dalle lancette di un orologio analogico alle ore 3 e venti. Allora

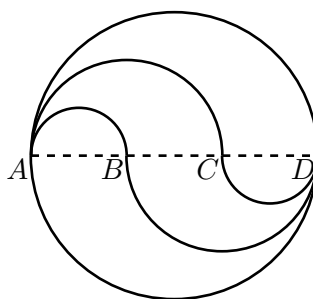
	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\alpha = \frac{\pi}{12}$	☐	☐	☐
b) $\alpha < \frac{\pi}{12}$	☐	☐	☐
c) $\alpha = \frac{\pi}{10}$	☐	☐	☐
d) $\alpha = \frac{\pi}{9}$	☐	☐	☐

- R. Se s è la semiretta che ha origine nel centro del quadrante e passa per le ore 12, β è l'angolo convesso che questa semiretta forma con la lancetta dei minuti e γ è l'angolo convesso che essa forma con la lancetta delle ore si ha $\alpha = \beta - \gamma$.

Ora, $\beta = \frac{2\pi}{3}$, mentre $\gamma = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{36} = \frac{5\pi}{9}$. Quindi $\alpha = \frac{2\pi}{3} - \frac{5\pi}{9} = \frac{\pi}{9}$.

Allora le risposte corrette sono FFFV.

13. Nella figura seguente



i segmenti AB , BC e CD sono uguali e gli archi che *appaiono* come semicirconferenze sono effettivamente semicirconferenze. Il cerchio rimane così suddiviso in tre parti

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) che hanno la stessa area	☐	☐	☐
b) che hanno lo stesso perimetro	☐	☐	☐
c) di cui quella centrale ha area maggiore delle altre due	☐	☐	☐
d) di cui quella centrale ha perimetro maggiore delle altre due	☐	☐	☐

- R. Se la semicirconferenza più piccola ha raggio r , la altre due hanno raggi $2r$ e $3r$. Quindi le tre aree superiori sono

$$A_1 = \frac{\pi r^2}{2} \quad A_2 = \frac{4\pi r^2}{2} - \frac{\pi r^2}{2} = \frac{3\pi r^2}{2} \quad A_3 = \frac{9\pi r^2}{2} - \frac{4\pi r^2}{2} = \frac{5\pi r^2}{2}$$

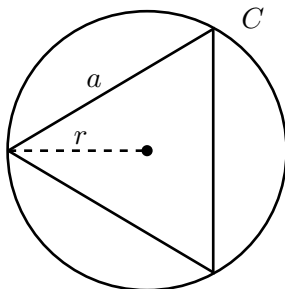
Allora le due parti esterne hanno aree $\frac{\pi r^2}{2} + \frac{5\pi r^2}{2} = \frac{6\pi r^2}{2}$ e anche quella interna ha area $2\frac{3\pi r^2}{2} = \frac{6\pi r^2}{2}$.

Le tre semicirconferenze misurano

$$B_1 = \pi r \quad B_2 = 2\pi r \quad B_3 = 3\pi r$$

Quindi i tre perimetri sono tutti uguali a $4\pi r$ e le risposte corrette sono VVFF.

14. Siano C un cerchio di raggio r e T un triangolo equilatero inscritto in C . Se a è la misura del lato di T si ha



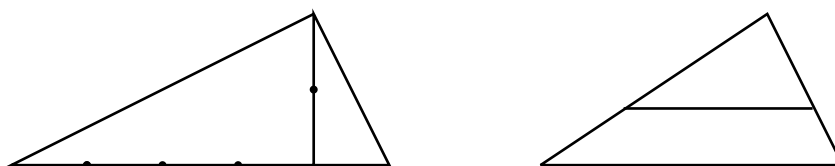
	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $a > \frac{3}{2}r$	☐	☐	☐
b) $a > \frac{4}{3}r$	☐	☐	☐
c) $a > \frac{5}{4}r$	☐	☐	☐
d) $a > \frac{6}{5}r$	☐	☐	☐

R. Dalla relazione $r^2 = \frac{r^2}{4} + \frac{a^2}{4}$ si deduce che $a = r\sqrt{3}$ e siccome $\sqrt{3} > \frac{3}{2} > \frac{4}{3} > \frac{5}{4} > \frac{6}{5}$, le risposte corrette sono VVVV.

15. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) Due triangoli simili con un lato in comune sono uguali	☐	☐	☐
b) Due triangoli simili con un angolo in comune sono uguali	☐	☐	☐
c) Due triangoli aventi gli stessi angoli sono uguali	☐	☐	☐
d) Due triangoli aventi gli stessi lati sono uguali	☐	☐	☐

R. Nel disegno seguente



La prima figura mostra che l'affermazione a) è falsa, la seconda mostra che sono false anche le affermazioni b) e c). L'affermazione d), invece, è vera per uno dei criteri di uguaglianza dei triangoli. Le risposte corrette sono quindi FFFV.

16. Dal mio terrazzo, usando un tubo lungo 80 cm e avente il diametro di 2 cm, riesco a inquadrare esattamente il Matitone, il grattacielo alto 109 metri.
Posso allora dire che la mia distanza da esso è

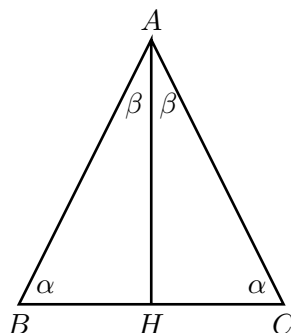
- a) compresa fra 5 e 5,5 km
b) compresa fra 4,5 e 5 km
c) compresa fra 4 e 4,5 km
d) compresa fra 3,5 e 4 km

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Detta x la distanza cercata, la soluzione è data dalla proporzione $2 : 80 = 109 : x$, che conduce a $x = 4360$. Quindi le risposte corrette sono FFVF.

17. È vero che se una altezza divide un triangolo T in due triangoli simili il triangolo T è rettangolo ?

R. La risposta è negativa, come mostra l'esempio presentato nella figura seguente



18. È vero che se un'equazione di secondo grado a coefficienti interi ha una soluzione intera anche l'altra è necessariamente intera ?

R. No, come mostra l'esempio dell'equazione $2x^2 - 3x + 1 = 0$, che ha le soluzioni $x = 1$ e $x = \frac{1}{2}$.